UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA DE NEGOCIOS DIGITALES

INFORME FINAL DEL PROYECTO INTEGRADOR

TEAMSLASH: Ecosistema Digital de Gestión de Clientes para la Constructora Torvesa

Séptimo Semestre

Autores:

Diego Bermeo

Víctor Segura

Quito, mayo de 2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 4
1. Descripción del problema identificado 4
2. Planteamiento general de la solución propuesta 4
3. Justificación de la importancia del problema 5
4. Enfoque y alcance del proyecto 6
5. Objetivo general del proyecto 6
CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO 7
1.1. Descripción detallada del problema (Diagnóstico) 7
1.2. Análisis del entorno 7
1.3. Definición del usuario objetivo (Buyer Persona) 7
1.4. Formulación del problema 8
1.5. Supuestos iniciales del proyecto 9
1.6. Justificación de la problemática 9
1.7. Validación del problema 9
1.8. Resumen y conclusiones del Capítulo I 10
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 12
2.1. Negocios digitales y transformación adaptativa 12
2.2. El modelo SaaS (Software as a Service) 12
2.3. Propuesta de valor 13
2.4. Procesos y BPM (Business Process Management) 13
2.5. Metodologías ágiles y Kanban 14
2.6. MVP (Producto Mínimo Viable) 14
2.7. Resumen y conclusiones del Capítulo II 15
CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 16
3.1. Definición de la solución 16
3.2. Enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP) 16
3.3. Propuesta de valor 17
A. Definición del segmento de clientes 17
B. Relación problema-solución 17
C. Diferenciación estratégica 17
3.4. Elevator Pitch y "Fricción Cero" 18

3.5. Modelo de negocio SaaS 19
3.6. Diseño del proceso del servicio 20
3.7. Solución digital híbrida: API Node.js, Railway y Vercel 21
Componentes de la arquitectura 21
¿Qué es un Webhook? 22
Funciones principales del sistema 22
3.8. Gestión del proyecto 22
3.9. Validación de la propuesta 23
3.10. Análisis del entorno externo e interno (PESTEL y FODA) 24
3.11. Análisis financiero básico 26
1. Inversión inicial (CAPEX) y valoración del Sweat Equity 26
2. Estructura de costos operativos mensuales (OPEX) 27
3. El costo marginal cero como palanca de rentabilidad 27
4. Punto de equilibrio (break-even) 28
5. Proyección de ingresos (primer año) 28
6. Evaluación financiera: TMAR, TIR y VAN 28
7. Conclusión económica 29
CAPÍTULO IV: DISEÑO OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN 31
4.1. Diseño operativo del servicio 31
4.2. Flujo del proceso 32
4.3. Descripción funcional de la solución digital 33
4.4. Funcionalidades principales 33
4.5. Backlog del producto 34
4.6. Organización por sprints 35
4.7. Tablero Kanban 35
4.8. Representación visual de la solución (wireframes) 36
4.9. Resumen del Capítulo IV 37
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38
Conclusiones 38
Recomendaciones 39
REFERENCIAS 40

INTRODUCCIÓN

1. Descripción del problema identificado

La Constructora Torvesa, empresa mediana del sector de la construcción y remodelación de la ciudad de Quito, enfrenta una ineficiencia operativa crítica en su fase de captación y retención de prospectos comerciales (leads). Al operar bajo una estructura organizacional esbelta (lean), el personal encargado de la gestión de ventas y de la coordinación técnica debe fraccionar su jornada laboral entre las obligaciones de oficina y la supervisión permanente del avance de las obras activas, lo que genera una descentralización física del talento comercial.

Esta descentralización provoca que las solicitudes de cotización de alto presupuesto —que ingresan de manera informal por redes sociales o cuentas personales de WhatsApp— permanezcan desatendidas durante horas o días. En el sector de servicios constructivos, el volumen semanal de prospectos no es masivo, pero el valor unitario de cada contrato es sumamente elevado. En consecuencia, la falta de inmediatez en el primer contacto desencadena el abandono de los leads interesados, quienes optan por empresas competidoras que ofrecen una respuesta inicial instantánea. El problema, por tanto, no es de demanda, sino de trazabilidad y velocidad de respuesta.

2. Planteamiento general de la solución propuesta

Para corregir esta fuga de valor comercial sin sobrecargar financieramente a la constructora con costosos desarrollos de software a la medida, se diseñó TEAMSLASH: un ecosistema digital de arquitectura híbrida, que combina la agilidad de las plataformas No-Code con una capa de integración propia desarrollada a la medida.

En su capa de presentación, la solución unifica el flujo de entrada capturando los requerimientos del cliente por medio de un portal web dinámico cuyo frontend se despliega en

Vercel, garantizando tiempos de carga mínimos y disponibilidad global mediante su red de distribución de contenidos. En su capa de orquestación, una API propia construida en Node.js con Express y alojada en Railway actúa como middleware inteligente: recibe el evento del formulario mediante Webhooks, valida y normaliza el paquete de datos (payload) y lo distribuye simultáneamente hacia la capa de gestión. Finalmente, la información se registra de forma automatizada en un CRM centralizado en Google Sheets —estructurado visualmente como un tablero Kanban con semáforo de colores— y se dispara una notificación instantánea en Slack, enviando una tarjeta enriquecida al celular de los coordinadores comerciales en obra. De esta manera, el equipo puede delegar y contactar al prospecto en minutos sin abandonar su frente de trabajo.

Esta hibridación es una decisión estratégica: las plataformas No-Code aportan velocidad de despliegue y costo cero de licenciamiento para el usuario final, mientras que la API propia elimina la dependencia crítica de integradores comerciales de terceros (como Zapier o Make), otorga control total sobre la lógica de negocio y constituye un activo tecnológico propietario, capitalizable dentro del modelo de negocio SaaS.

3. Justificación de la importancia del problema

En el campo de los negocios digitales B2B/B2C, el concepto de speed-to-lead (velocidad del contacto inicial) es el factor crítico de conversión comercial. Para Torvesa, perder un prospecto por un seguimiento tardío representa la fuga de contratos valorados en miles de dólares de rentabilidad directa; el diagnóstico interno estimó que cada lead perdido equivale, en promedio, a USD 15.000 en facturación potencial. La optimización digital del embudo centraliza la base de datos, resguarda la inversión publicitaria, maximiza la eficiencia del personal en campo y proyecta

una imagen institucional de inmediatez, alineada con las expectativas de los clientes corporativos contemporáneos.

4. Enfoque y alcance del proyecto

El presente trabajo corresponde a un proyecto formativo aplicado, orientado al diseño de soluciones digitales dentro del contexto de los negocios digitales y las metodologías de innovación. El alcance corresponde al diseño conceptual, funcional y arquitectónico de una solución digital viable, incluyendo el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional con una capa de integración propia (API en Node.js), sin requerir una implementación comercial masiva ni validaciones estadísticas avanzadas. La tecnología se concibe como medio para resolver un problema de negocio identificado y no como un fin en sí mismo.

5. Objetivo general del proyecto

Diseñar una plataforma digital de gestión administrativa y comercial dirigida al equipo de ventas de la Constructora Torvesa, que permita automatizar el flujo de captación de leads y las notificaciones móviles mediante una arquitectura híbrida No-Code/API, para mejorar el tiempo de respuesta inicial (speed-to-lead) a menos de 15 minutos y reducir la fuga de prospectos calificados en el mercado de la construcción.

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO

1.1. Descripción detallada del problema (Diagnóstico)

El análisis operativo de la Constructora Torvesa devela un severo desorden en su embudo comercial. No existe un registro unificado que centralice la información de los leads nuevos: al delegarse el contacto mediante canales informales e individuales, la gerencia carece de trazabilidad sobre la cantidad de cotizaciones en elaboración y el estatus de negociación de cada negocio. El problema central surge del choque de roles del personal: el equipo comercial y técnico debe trasladarse físicamente a las obras, lo que le impide permanecer frente a un computador de escritorio. Este aislamiento tecnológico produce cuellos de botella en los que la información de clientes calificados "se enfría" hasta perder toda viabilidad comercial.

1.2. Análisis del entorno

En el área metropolitana de Quito, los consumidores corporativos exigen canales de contacto digitalizados e inmediatos. No obstante, las constructoras medianas se encuentran estancadas en procesos manuales y agendas físicas debido al alto costo de los CRM tradicionales (Salesforce, HubSpot) y a la complejidad de su implementación. Esta brecha digital constituye una ventaja competitiva latente para Torvesa: si dota a su equipo de una herramienta de respuesta comercial ultraveloz, con costo cero de licencias para el usuario final, se posicionará rápidamente frente a sus competidores directos.

1.3. Definición del usuario objetivo (Buyer Persona)

En el desarrollo de plataformas de negocios digitales B2B enfocadas en el sector de la construcción es fundamental distinguir entre el "cliente final" y el "usuario del sistema". Debido a que TEAMSLASH está diseñado específicamente para resolver cuellos de botella administrativos

y el conflicto físico entre la obra y la oficina, el target y Buyer Persona principal es exclusivamente el usuario interno: los coordinadores comerciales, gestores y técnicos de la Constructora Torvesa, quienes utilizarán el ecosistema para gestionar sus ventas directamente desde el frente de trabajo, requiriendo un nivel de usabilidad y agilidad de "Fricción Cero".

El perfil de usuario elaborado a partir del personal comercial de la constructora es el siguiente:

- **Nombre:** Carlos Mendoza. **Cargo:** Coordinador Comercial / Gerente de Ventas. **Edad:** 45 años.
- **Ocupación:** responsable de gestionar el equipo de ventas, dar seguimiento a prospectos y coordinar la relación entre los clientes potenciales y los proyectos en ejecución.
- **Hábitos y comportamientos:** utiliza WhatsApp como canal principal de comunicación; revisa correos de forma intermitente; maneja simultáneamente entre 3 y 5 proyectos activos; toma decisiones comerciales con base en información verbal o notas dispersas; accede a su información desde el celular la mayor parte del tiempo.
- **Necesidades:** visibilidad en tiempo real del estado de cada prospecto (nuevo, cotizado, en negociación, cerrado); conocer cuántos leads ingresaron en la semana y cuáles requieren atención inmediata; contar con un registro centralizado independiente de la memoria de cada vendedor; recibir alertas automáticas ante cada nuevo registro.
- **Frustraciones:** descubrir que un cliente interesado nunca recibió respuesta; desconocer el estado de los presupuestos enviados; perder el hilo de conversaciones importantes en la saturación de WhatsApp; invertir en publicidad sin poder rastrear cuántos leads generó esa inversión.

1.4. Formulación del problema

El Coordinador Comercial de la Constructora Torvesa necesita centralizar y automatizar la recepción de clientes potenciales, porque maneja simultáneamente múltiples proyectos desde el campo y toma decisiones basadas en información dispersa; sin embargo, actualmente enfrenta frustración por la pérdida de trazabilidad de los leads y por los lentos tiempos de respuesta, que provocan la caída de contratos valiosos antes del primer contacto formal.

1.5. Supuestos iniciales del proyecto

Se considera que el equipo comercial de la Constructora Torvesa presenta dificultades para mantener el interés de nuevos clientes y cerrar negociaciones debido a la dependencia total de cuentas personales de WhatsApp como canal de entrada y a la ausencia de alertas inmediatas, lo que genera cuellos de botella en la atención cuando el personal se encuentra supervisando obras sin acceso a computadoras.

1.6. Justificación de la problemática

Postergar la digitalización comercial pone en peligro el flujo de caja de Torvesa. Cada lead abandonado constituye una pérdida económica neta de miles de dólares en contratos que terminan en manos de la competencia. Administrativamente, la ausencia de una base centralizada estanca la operación comercial y propicia una dependencia total de la memoria humana, un riesgo operativo y legal inaceptable en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) vigente en el Ecuador.

1.7. Validación del problema

Para validar el problema se ejecutó una entrevista estructurada, aplicada bajo modalidad de censo, a los cinco miembros clave de la operación y la gerencia de Torvesa. Los resultados consolidados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Resultados del censo de validación aplicado al personal clave de Torvesa (n = 5)

Dimensión evaluada	Hallazgo principal	Frecuencia
Conflicto obra-oficina (P1 y P2)	Pasa más del 50% de su jornada físicamente en obra; el 40% revisa mensajes de clientes solo cada 3 o 4 horas y el 20% únicamente al llegar a casa.	60% en obra
Informalidad de canales (P3)	Los clientes se contactan habitualmente al WhatsApp personal de socios o ingenieros, confirmando la dispersión total de la información.	80% (4/5)
Inmediatez requerida (P4)	El tiempo máximo aceptable para contactar a un cliente nuevo antes de que "se enfríe" es de menos de 15 minutos.	80% (4/5)
Prioridades gerenciales (P5)	Considera crítica la auditoría de los "motivos de pérdida de clientes" al cierre de cada semana.	60% (3/5)
Limitaciones en campo (P6)	Las restricciones tecnológicas se dividen entre falta de computadoras, mala conectividad y ruido visual de interfaces complejas.	40% / 40% / 40%
Preferencia de alertas (P7)	Requiere una alerta de texto simple (40%) o una tarjeta de datos estructurada con enlace directo (40%).	40% / 40%
Escalabilidad (P8)	El ecosistema debe escalar a futuro integrando un Módulo de Planillas y Avance de Obra con reporte fotográfico.	80% (4/5)

Nota. Elaboración propia a partir del censo aplicado a la gerencia y operación de la Constructora Torvesa (2026).

1.8. Resumen y conclusiones del Capítulo I

El diagnóstico evidencia una contradicción comercial severa: el equipo exige una velocidad de respuesta menor a 15 minutos, pero sus actividades en obra provocan que revise mensajes solo

cada 4 horas. Se valida así la urgencia de diseñar un ecosistema móvil unificado (TEAMSLASH) que rompa la informalidad del WhatsApp personal, capture los leads de forma automática mediante una capa de integración robusta y alerte al celular del equipo en tiempo real, incluso en condiciones de conectividad limitada.

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo de soluciones operativas no debe sustentarse únicamente en intuiciones técnicas, sino en marcos teóricos robustos. El diseño de TEAMSLASH integra conceptos fundamentales de la gerencia moderna y de la ingeniería de negocios digitales, aplicados a las restricciones físicas de la industria de la construcción.

2.1. Negocios digitales y transformación adaptativa

En la actualidad, los negocios digitales no se limitan de manera exclusiva a la venta directa por internet. Un negocio digital B2B se define por su capacidad de utilizar la tecnología para reconfigurar su modelo operativo y capturar valor de forma más eficiente. Para Torvesa, este concepto implica una transformación tecnológica adaptativa: con base en el diagnóstico (conectividad limitada en obra y uso 100% móvil), el ecosistema digital debe operar de forma asíncrona y ligera. Las herramientas elegidas —Slack como canal de alertas y Google Sheets como repositorio visual— permiten que los residentes envíen o reciban información desde el campo, la cual se encola y se registra automáticamente en cuanto el dispositivo recupera señal, sin obligar al usuario a permanecer anclado a un escritorio ni a depender de redes de alta velocidad.

2.2. El modelo SaaS (Software as a Service)

El modelo Software as a Service (SaaS) constituye el paradigma dominante de distribución de software empresarial: el proveedor aloja la aplicación en la nube y el cliente accede a ella mediante una suscripción recurrente, eliminando la compra de licencias perpetuas, la instalación local y el mantenimiento de servidores propios. Su lógica financiera se sustenta en ingresos recurrentes mensuales (MRR), altos márgenes brutos y, sobre todo, un costo marginal cercano a

cero: una vez desplegada la infraestructura, atender a un cliente adicional no incrementa los costos de manera proporcional.

TEAMSLASH se concibe bajo un modelo de suscripción SaaS B2B escalonado (tiered pricing), estructurado en dos ejes estratégicos: una Licencia Estándar de bajo costo que cubre las funciones esenciales y las notificaciones (producto de entrada), y una Licencia Premium que integrará los módulos futuros de planillas de avance de obra y reportes fotográficos analíticos. El margen del nivel Premium está diseñado para cubrir y subsidiar los gastos operativos e integraciones de la licencia Estándar, permitiendo que el modelo sea financieramente autónomo y rentable para los creadores del sistema.

2.3. Propuesta de valor

Según Osterwalder y Pigneur (2010), el éxito de una propuesta radica en su capacidad de "aliviar dolores" y "crear ganancias" para el usuario. La propuesta de valor de TEAMSLASH se fundamenta teóricamente en esta premisa: el "dolor" principal de Carlos Mendoza no es la falta de clientes, sino la saturación visual, la pérdida de datos y el aislamiento en campo. La solución alivia este cuello de botella entregando una interfaz minimalista, desprovista de complejidad, y genera la "ganancia" del control absoluto del embudo. El valor central no es el software en sí, sino la "Fricción Cero": el usuario obtiene inmediatez operativa sin sacrificar su trabajo técnico en la losa de construcción.

2.4. Procesos y BPM (Business Process Management)

La Gestión de Procesos de Negocio (BPM) es la disciplina que busca identificar, modelar y optimizar los flujos de actividades dentro de una organización (Dumas et al., 2018). En su estado previo, Torvesa carecía de procesos formales y operaba bajo la improvisación de responder chats personales. Al aplicar la teoría BPM, TEAMSLASH orquesta un camino lineal y medible para el

tratamiento de cada prospecto, dividido en cuatro fases secuenciales: (a) ingreso del cliente a través del portal estructurado en la landing page; (b) registro automatizado de sus datos en la base de Google Sheets, mediado por la API de integración; (c) emisión inmediata de la notificación de alerta en Slack; y (d) asignación de un responsable y gestión directa del negocio desde el campo. El sistema establece reglas de negocio claras para que la tecnología ejecute las tareas repetitivas de forma automatizada, permitiendo que el operador humano se enfoque únicamente en la negociación y el cierre.

2.5. Metodologías ágiles y Kanban

En contraposición a las metodologías tradicionales de gestión pesada, el marco de trabajo ágil privilegia la adaptabilidad y la velocidad de entrega. Dentro de estas metodologías, Kanban se destaca como un sistema de control visual del flujo de trabajo que limita el trabajo en progreso (WIP) para evitar la sobrecarga del equipo (Anderson, 2010). TEAMSLASH adopta Kanban de manera nativa para contrarrestar la limitante de "ruido visual" identificada en el diagnóstico: al utilizar un semáforo de colores en Google Sheets (rojo para Nuevo, amarillo para En Proceso, verde para Cerrado), el sistema permite al usuario comprender el estado comercial de su cartera en una fracción de segundo, directamente desde la pantalla de su celular.

2.6. MVP (Producto Mínimo Viable)

Definido por Ries (2011) en su metodología Lean Startup, el Producto Mínimo Viable (MVP) es la versión de un producto que permite recolectar la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible. Desarrollar una aplicación móvil a la medida desde cero para Torvesa habría costado decenas de miles de dólares y meses de programación, asumiendo un alto riesgo de fracaso si el equipo en obra no la adoptaba. TEAMSLASH aplica la teoría del MVP mediante una arquitectura híbrida: orquesta plataformas

robustas ya existentes (No-Code) y concentra el esfuerzo de desarrollo únicamente en la capa crítica de integración (la API en Node.js), validando casi de inmediato si el equipo mejora sus tiempos de respuesta —el objetivo principal— antes de comprometer capital en desarrollos complejos.

2.7. Resumen y conclusiones del Capítulo II

El marco conceptual detalla cómo TEAMSLASH trasciende la simple suma de aplicaciones digitales para convertirse en un rediseño integral de la operativa de Torvesa. La aplicación de los principios de los negocios digitales, apalancada en el modelo SaaS, la disciplina BPM, la metodología Kanban y el enfoque MVP, dota al proyecto de solidez académica y técnica. La concepción del modelo de suscripción escalonada, sustentada en la economía de costo marginal cero propia del SaaS, asegura que la propuesta no solo resuelva el problema del cliente, sino que constituya un modelo de negocio viable y rentable a largo plazo.

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1. Definición de la solución

Se propone TEAMSLASH, una plataforma digital orientada al equipo comercial de la Constructora Torvesa, diseñada para capturar, clasificar por estados visuales y notificar instantáneamente la llegada de prospectos comerciales. El ecosistema resuelve de raíz la falta de trazabilidad y la lentitud de respuestas causadas por el aislamiento del personal en los frentes de obra. Al centralizar la información fuera de los dispositivos personales de los vendedores, TEAMSLASH otorga a la gerencia un control absoluto sobre su embudo de ventas sin entorpecer el trabajo operativo en el campo.

3.2. Enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP)

El enfoque MVP de TEAMSLASH se centra exclusivamente en digitalizar el primer contacto con el cliente y acortar el tiempo de respuesta. Para lograrlo, prescinde de desarrollos monolíticos y se estructura en tres pilares interconectados mediante una arquitectura híbrida:

- **Captura estandarizada:** un portal web con frontend desplegado en Vercel que obliga al cliente a estructurar su requerimiento, eliminando el "ruido" inicial de los canales informales.
- **Organización ágil:** una base de datos colaborativa en Google Sheets que opera como tablero Kanban, permitiendo organizar visualmente a los clientes nuevos o en proceso.
- **Notificación en campo:** una API de integración propia (Node.js/Express sobre Railway) que recibe el Webhook del formulario, registra el lead y empuja alertas enriquecidas directamente a los dispositivos móviles del equipo mediante Slack.

Estas funciones mínimas son suficientes para validar la hipótesis principal del proyecto: reducir el tiempo de respuesta inicial (speed-to-lead) a menos de 15 minutos, incluso en entornos de baja conectividad a internet.

3.3. Propuesta de valor

A. Definición del segmento de clientes

El usuario central de la propuesta es el Coordinador Comercial y Gerente de Ventas de la Constructora Torvesa, representado por el perfil de Carlos Mendoza (35-45 años): un profesional que maneja múltiples proyectos en simultáneo y se encuentra frustrado por la pérdida de leads a causa de la dependencia y saturación de su WhatsApp personal. Su principal necesidad es recuperar el control del seguimiento comercial y poder delegar rápidamente la atención de los prospectos sin necesidad de encender un computador portátil en medio de una obra en construcción.

B. Relación problema-solución

El problema principal radica en la fuga de contratos de alto valor debido a respuestas tardías (superiores a 24 horas) y a la falta de un registro centralizado. TEAMSLASH soluciona esta brecha automatizando el flujo de entrada: cuando un prospecto llena el formulario web, la API de integración recibe la información en tiempo real, la registra en la base central y dispara una alerta push al celular del Coordinador Comercial. Esto elimina la dependencia de la memoria humana y de los chats dispersos, asegurando que cada inversión en publicidad sea gestionada y monitoreada desde el segundo exacto de la captación.

C. Diferenciación estratégica

- **Frente a Microsoft Teams:** Teams es primordialmente una herramienta de comunicación interna y repositorio de archivos; carece de un sistema estructurado de base de datos y de control de estados visuales. TEAMSLASH incorpora la lógica de embudo comercial (Kanban), permitiendo rastrear activamente la etapa de negociación de cada cliente.
- **Frente a WhatsApp:** aunque WhatsApp proporciona inmediatez, su naturaleza es lineal y altamente saturada; no permite a la gerencia auditar el historial de la empresa ni establecer seguimientos formales sin invadir la privacidad del vendedor. TEAMSLASH extrae la inmediatez de la alerta móvil, pero la aísla en un entorno corporativo seguro, estructurado y auditable (Slack y Sheets).
- **Frente a integradores No-Code puros (Zapier/Make):** las soluciones basadas exclusivamente en integradores comerciales dependen de planes de pago por volumen de tareas y quedan expuestas a cambios de precios de terceros. La API propia de TEAMSLASH internaliza la lógica de integración, reduce el costo variable por transacción prácticamente a cero y constituye un activo tecnológico diferenciador.
- **Valor único:** la "Fricción Cero". El equipo operativo en obra no necesita capacitarse durante meses en un software nuevo ni lidiar con interfaces pesadas que consumen datos móviles en zonas de baja cobertura. TEAMSLASH orquesta herramientas ligeras que el personal ya conoce, entregando una inmediatez operativa que se traduce en un incremento directo de ventas con costo cero de licenciamiento para la constructora.

3.4. Elevator Pitch y "Fricción Cero"

"Mediante el ecosistema híbrido TEAMSLASH, ayudamos a los coordinadores comerciales de constructoras a resolver la pérdida de prospectos por seguimientos tardíos,

ofreciendo una gestión visual automatizada y alertas móviles inmediatas de Fricción Cero, para generar un aumento directo en el cierre de contratos y reducir el tiempo de respuesta a menos de 15 minutos".

El concepto de "Fricción Cero" se inspira en el diseño de interfaces cotidianas universales. Así como cualquier usuario sabe operar la aplicación de calculadora de su teléfono porque utiliza un pad numérico estándar, TEAMSLASH no requiere manuales de usuario: al orquestar herramientas que el trabajador ya domina intuitivamente —una hoja de cálculo tipo Excel/Sheets y una aplicación de mensajería asíncrona tipo chat—, la curva de aprendizaje se elimina por completo. El operador simplemente recibe un mensaje, hace clic y actualiza un color; la tecnología subyacente realiza el resto del trabajo pesado.

3.5. Modelo de negocio SaaS

TEAMSLASH funciona bajo un modelo B2B SaaS de cobro recurrente mensual. A diferencia del software tradicional, donde el cliente paga un alto costo por adelantado, este modelo garantiza ingresos constantes a cambio de mantener la infraestructura operativa y optimizada. La estructura de precios se basa en un esquema Freemium / Tiered Pricing, resumido en la Tabla 2.

Tabla 2

Estructura de planes de suscripción de TEAMSLASH

Plan	Precio	Alcance funcional
Cimentación (Freemium)	Gratuito, 14 días	Módulo demostrativo funcional para asegurar el "enganche" del cliente y validar la propuesta de valor.
Estructura (Estándar)	USD 49/mes	MVP completo: landing page, CRM visual en Sheets, API de integración y automatización de alertas en Slack, con soporte técnico básico.

Plan	Precio	Alcance funcional
Acabados (Premium)	USD 99/mes	Fase II de escalabilidad: Módulo de Avance de Obra, reportes fotográficos desde campo y correos automáticos al cliente final.

Nota. Elaboración propia (2026).

Los costos operativos y estructurales son bajos debido a la filosofía híbrida: los costos tecnológicos fijos comprenden las suscripciones a herramientas digitales, el alojamiento de la API en Railway, el despliegue del frontend en Vercel, el dominio web y las licencias de Google Workspace; los costos de captación (variables) corresponden al marketing digital B2B orientado a gerentes de constructoras; y el rubro más importante es la mano de obra y consultoría de los arquitectos e integradores del sistema, cuyo trabajo consiste en mantener la API y los nodos lógicos funcionando sin caídas y brindar soporte continuo. El modelo de ingresos está diseñado para que las mensualidades de USD 49 o USD 99 cubran sobradamente los costos de infraestructura y dejen un alto margen de utilidad neta como honorario por los servicios de consultoría digital continua.

3.6. Diseño del proceso del servicio

El servicio de TEAMSLASH opera mediante una arquitectura invisible para el usuario, estructurada en cinco pasos secuenciales de acción-reacción:

- **1. Atracción (el cliente actúa):** el interesado en construir o remodelar ingresa a la plataforma web oficial de la constructora y completa el formulario estructurado de cotización.
- **2. Extracción (la plataforma escucha):** el Webhook del formulario notifica en tiempo real a la API de integración (Node.js/Railway), que extrae el paquete de datos, lo valida y lo limpia.

- **3. Clasificación (el sistema organiza):** los datos normalizados se insertan automáticamente en una nueva fila de la base central de Google Sheets; el sistema Kanban asigna por defecto el color ROJO (estado: Nuevo / Sin atender).
- **4. Notificación (el vendedor es alertado):** simultáneamente, la API envía una tarjeta enriquecida (push notification) al canal corporativo de Slack, con un resumen del proyecto y un enlace directo a la ficha.
- **5. Cierre operativo (el negocio avanza):** el coordinador toca el enlace en su celular, llama al cliente (tiempo de respuesta < 15 minutos) y cambia el color del prospecto a AMARILLO (En proceso) o VERDE (Cerrado).

3.7. Solución digital híbrida: API Node.js, Railway y Vercel

TEAMSLASH es un ecosistema web de integraciones de arquitectura híbrida: no es una aplicación nativa descargable de una tienda de aplicaciones, sino una red de servicios en la nube interconectados por una capa de integración propia. La solución digital apoya el modelo de negocio al permitir a la constructora operar de manera omnicanal —captura en la web y gestión en el entorno móvil— con control total sobre la lógica de negocio.

Componentes de la arquitectura

- **Frontend en Vercel:** la landing page y el formulario de cotización se despliegan en Vercel, aprovechando su red de distribución global (CDN), despliegue continuo desde GitHub y certificados SSL automáticos, lo que garantiza tiempos de carga mínimos incluso desde redes móviles 4G.
- **API de integración en Node.js/Express sobre Railway:** el núcleo lógico del ecosistema es un microservicio propio que expone endpoints REST y recibe los Webhooks del formulario. Railway proporciona el alojamiento del servicio con

despliegue continuo, variables de entorno seguras y escalamiento vertical bajo demanda. La API valida el payload, normaliza los campos (nombre, contacto, tipo de obra, presupuesto), escribe en Google Sheets mediante la API oficial de Google y publica la tarjeta enriquecida en Slack mediante su API de mensajería.

- **Capa de gestión No-Code:** Google Sheets opera como CRM visual (tablero Kanban con semáforo) y Slack como canal de alertas móviles, herramientas que el personal ya domina.

¿Qué es un Webhook?

Para que la integración de "Fricción Cero" funcione sin intervención humana se utilizan Webhooks. Un Webhook es, esencialmente, un "mensajero automático" que permite que dos aplicaciones independientes se comuniquen en tiempo real: cuando el cliente hace clic en "Enviar" en la web, el Webhook "toca el timbre" de la API al instante y le entrega los datos de inmediato para que esta despache el registro y la alerta. A diferencia del sondeo periódico (polling), el Webhook opera por eventos, lo que explica las latencias de segundos obtenidas en la validación.

Funciones principales del sistema

El sistema entrega cinco funciones principales: captura inteligente mediante formularios dinámicos y receptivos; panel de control gerencial con visualización Kanban en matriz de cálculo; sistema de alertas push instantáneas y asíncronas en Slack; semáforo de estados para el seguimiento del embudo por colores; y control de asignación para la designación rápida de responsables de proyecto.

3.8. Gestión del proyecto

Para garantizar la entrega dentro de los tiempos académicos, el proyecto se gestionó aplicando marcos de trabajo ágiles (Scrum/Kanban). El backlog priorizado incluyó, en prioridad

alta, el levantamiento de requerimientos y el censo a directivos de Torvesa, el diseño de la landing page estructurada y la arquitectura relacional del CRM en Sheets; en prioridad media, el desarrollo de la API de integración (endpoints, Webhooks y conexión con las APIs de Google y Slack) y la estructuración de permisos y canales en Slack; y, en prioridad baja, las pruebas de usabilidad y rendimiento móvil final. El trabajo se organizó en tres sprints semanales: Sprint 1 (investigación y diseño), Sprint 2 (desarrollo de la API e integración) y Sprint 3 (QA y despliegue), este último enfocado en el testeo de latencias de las alertas (meta < 5 segundos) y la validación final de Fricción Cero con usuarios reales.

3.9. Validación de la propuesta

Una vez concluida la integración del Sprint 2, la solución se sometió a una prueba de fuego simulando envíos de leads en el portal web y cronometrando la latencia hasta que la notificación push sonó en los celulares del equipo comercial de Torvesa, emulando condiciones de red 4G de obra. Los resultados se contrastaron contra las dos métricas objetivo de la hipótesis: la latencia técnica de la notificación (meta: < 5 segundos) y el tiempo de respuesta comercial o speed-to-lead (meta: < 15 minutos). La Tabla 3 resume los valores obtenidos.

Tabla 3

Resultados de la validación técnica y comercial del MVP

Indicador	Situación previa	Meta	Resultado medido
Latencia formulario → alerta en Slack	No existía alerta	< 5 segundos	3,2 segundos en promedio (10 envíos de prueba en red 4G de obra)
Tiempo de primer contacto (speed-to-lead)	Superior a 24 horas	< 15 minutos	Entre 4 y 11 minutos en los simulacros realizados

Indicador	Situación previa	Meta	Resultado medido
Registro centralizado del lead	0% (chats dispersos)	100%	100% de los envíos registrados automáticamente en Sheets
Pérdida de datos del prospecto	Frecuente (memoria humana)	0 casos	0 casos durante las pruebas

Nota. Elaboración propia a partir de las pruebas del Sprint 3 (2026).

El análisis confirma que la hipótesis central queda validada: la arquitectura híbrida redujo el tiempo de respuesta inicial de más de 24 horas a menos de 15 minutos, cumpliendo la meta incluso en condiciones de conectividad limitada. Adicionalmente, la latencia técnica promedio de 3,2 segundos se ubicó por debajo del umbral definido, demostrando que la capa de orquestación mediante la API propia y Webhooks es suficientemente robusta para el caso de uso.

En la evaluación cualitativa, Carlos Mendoza y su equipo calificaron la plataforma como "un salto drástico en la agilidad de la empresa". No obstante, durante la validación se identificó un área de mejora: el equipo indicó que salir de Slack, abrir la aplicación de hoja de cálculo y buscar el nombre del cliente manualmente generaba pérdida de tiempo. Este feedback demostró que aún existía fricción, por lo que se ejecutó un ajuste pivote inmediato: se reconfiguró el payload de la notificación insertando una URL dinámica embebida dentro del mensaje de Slack. Ahora el vendedor solo debe tocar el botón "Ver Ficha" en el chat y su celular abre instantáneamente la fila exacta del cliente en Sheets, logrando una usabilidad de un solo clic que eliminó la barrera identificada.

3.10. Análisis del entorno externo e interno (PESTEL y FODA)

Para estructurar la estrategia de mercado se visualizaron las variables macroeconómicas e internas que afectan a TEAMSLASH, mediante las matrices PESTEL (Tabla 4) y FODA (Tabla 5).

Tabla 4

Análisis del entorno externo (matriz PESTEL)

Dimensión	Factores y variables
P – Político	Políticas de digitalización de Pymes en Ecuador (MIPRO); estabilidad de los contratos de obra pública y privada, que afecta la capacidad de inversión de las constructoras.
E – Económico	La inflación encarece los materiales; cada lead perdido equivale a USD 15.000 en facturación potencial; los CRM tradicionales están fuera del presupuesto de las Pymes, generando alta urgencia por un CRM de bajo costo operativo.
S – Social	Clientes Millennial/Gen Z exigen respuesta digital inmediata; en el escenario pospandemia no visitan oficinas y solicitan cotizaciones en línea; las empresas lentas son descartadas de inmediato.
T – Tecnológico	Smartphones masivos en los frentes de obra; democratización de la IA, las plataformas en la nube (Railway, Vercel) y las herramientas No-Code; sin necesidad de servidores locales costosos.
E – Ecológico	Eliminación de agendas físicas e impresiones en papel; reducción de presupuestos impresos de obra; estrategia "Zero Paper" como valor corporativo.
L – Legal	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) vigente; el WhatsApp personal representa un riesgo legal de fuga de datos; TEAMSLASH mitiga el riesgo mediante la centralización cifrada de la información.

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 5

Análisis del entorno interno (matriz FODA)

Categoría	Variables
Fortalezas (interno)	Costos operativos ultrabajos (arquitectura híbrida con API propia); "Fricción Cero" con curva de aprendizaje mínima; velocidad de despliegue en días, no en meses; usabilidad 100% móvil para personal de campo; propiedad del código de la capa de integración (activo propietario).

Categoría	Variables
Debilidades (interno)	Dependencia parcial de plataformas de terceros (Slack, Google Sheets, Railway, Vercel); ausencia de soporte técnico 24/7 estructurado ante caídas nocturnas; requiere que el cliente adopte Slack y Google Workspace; capacidad limitada de atención simultánea (equipo de dos personas).
Oportunidades (externo)	Miles de constructoras medianas no digitalizadas en Ecuador; CRMs tradicionales (HubSpot/Salesforce) inaccesibles para Pymes; alianzas gremiales con CAMICON para ventas en volumen; políticas públicas de digitalización de Pymes (MIPRO).
Amenazas (externo)	Caídas de los servicios de Google, Slack, Railway o Vercel que paralicen el flujo; cambios bruscos en las políticas de precios de las plataformas integradas; competencia directa de HubSpot, que ofrece un plan gratuito con CRM básico.

Nota. Elaboración propia (2026).

3.11. Análisis financiero básico

Dado que el proyecto se encuentra en la fase de consolidación del MVP, el siguiente análisis no presenta balances auditados, sino una evaluación de viabilidad económica basada en supuestos de negocio consistentes con la arquitectura híbrida y con la lógica financiera del modelo SaaS.

1. Inversión inicial (CAPEX) y valoración del Sweat Equity

La inversión inicial requerida para ensamblar la primera versión funcional de la plataforma se estima en USD 5.500. Este monto se descompone en dos naturalezas distintas: un desembolso monetario menor (compra de dominios, correos corporativos, licencias iniciales de plataformas y pauta de lanzamiento) y, principalmente, la capitalización del trabajo de los fundadores bajo la figura de Sweat Equity ("capital de sudor").

El Sweat Equity consiste en valorar a precios de mercado las horas de trabajo profesional que los socios aportan al proyecto en lugar de capital monetario: la auditoría comercial y el

levantamiento de requerimientos, el diseño del modelo relacional del CRM, el desarrollo de la API de integración en Node.js (endpoints, Webhooks, conexión con las APIs de Google y Slack), la configuración de los despliegues en Railway y Vercel, y las pruebas de aseguramiento de la calidad (QA). Reconocer contablemente este aporte cumple dos propósitos: (a) sincera el costo real de replicar el proyecto, evitando subestimar la inversión al evaluar su rentabilidad; y (b) documenta la participación patrimonial de los fundadores ante una eventual incorporación de inversionistas externos. En términos de caja, el riesgo financiero efectivo permanece cercano a cero, pues la mayor parte del CAPEX no representa salida de efectivo sino aporte de trabajo calificado.

2. Estructura de costos operativos mensuales (OPEX)

Para mantener TEAMSLASH en operación continua, la estructura de costos mensuales es sumamente esbelta, tal como se detalla a continuación:

- **Infraestructura y licencias (Railway, Vercel, Google Workspace, dominio):** USD 60.
- **Marketing B2B (pauta de adquisición en LinkedIn/Meta):** USD 150.
- **Mantenimiento de la API, supervisión de integraciones y soporte técnico básico:** USD 100.
- **Total OPEX estimado:** USD 310 mensuales (USD 3.720 anuales).

3. El costo marginal cero como palanca de rentabilidad

La característica financiera más poderosa del modelo es su costo marginal prácticamente nulo. Una vez desplegada la API en Railway y el frontend en Vercel, incorporar una constructora adicional a la plataforma no exige contratar personal proporcional, adquirir servidores dedicados ni pagar licencias unitarias: el mismo microservicio atiende a uno o a cincuenta clientes con la misma infraestructura base. En consecuencia, cada suscripción adicional se convierte casi

íntegramente en margen bruto, y la estructura de costos fijos (USD 310) se diluye a medida que crece la base de suscriptores. Esta propiedad, característica de los negocios digitales SaaS, explica que el punto de equilibrio sea extraordinariamente bajo y que el margen operativo supere el 60% una vez superado dicho umbral.

4. Punto de equilibrio (break-even)

Con costos fijos mensuales de USD 310 y un precio del Plan Estructura de USD 49 mensuales —atractivo y competitivo para Pymes constructoras—, el punto de equilibrio se alcanza con apenas 7 clientes activos (310 / 49 ≈ 6,3). A partir del octavo cliente, el ecosistema genera rentabilidad neta, un hito notablemente rápido gracias a la ausencia de costos pesados de servidores y a la lógica de costo marginal cero descrita.

5. Proyección de ingresos (primer año)

Se plantean tres escenarios lógicos basados en el pago recurrente del Plan Estándar (USD 49-50/mes):

- **Escenario conservador (crecimiento lento):** 10 clientes retenidos ≈ USD 500/mes → USD 6.000/año.
- **Escenario moderado (adopción del mercado meta):** 25 clientes retenidos ≈ USD 1.250/mes → USD 15.000/año.
- **Escenario optimista (escalabilidad de nicho y alianzas gremiales):** 50 clientes ≈ USD 2.500/mes → USD 30.000/año.

6. Evaluación financiera: TMAR, TIR y VAN

Para evaluar formalmente la viabilidad de la inversión se construyó un flujo de caja proyectado a tres años bajo el escenario moderado, descontado a una Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del 15%. Esta TMAR incorpora el costo de oportunidad del capital en el

mercado ecuatoriano más una prima de riesgo por tratarse de un emprendimiento tecnológico en etapa temprana. Los indicadores resultantes se resumen en la Tabla 6.

Tabla 6

Indicadores de evaluación financiera del proyecto TEAMSLASH

Indicador	Valor	Criterio de decisión
Inversión inicial (CAPEX)	USD 5.500	Mayoritariamente Sweat Equity; desembolso de caja mínimo
Costos operativos (OPEX)	USD 310/mes	Estructura esbelta; se diluye con la escala
TMAR (tasa de descuento)	15%	Umbral mínimo exigido por los inversionistas
TIR (Tasa Interna de Retorno)	37,3%	TIR > TMAR → el proyecto se acepta
VAN (Valor Actual Neto)	USD 3.202	VAN > 0 → el proyecto crea valor

Nota. Cálculos propios sobre el flujo de caja proyectado del escenario moderado, horizonte de tres años (2026).

La lectura de los indicadores es contundente. La Tasa Interna de Retorno del 37,3% más que duplica la TMAR exigida del 15%, lo que significa que el proyecto rinde muy por encima del costo de oportunidad del capital, incluso después de haber reconocido dentro del CAPEX el valor de mercado del trabajo de los fundadores. Por su parte, el Valor Actual Neto de USD 3.202 indica que, tras recuperar la inversión inicial de USD 5.500 y remunerar el capital a la tasa de descuento, el proyecto genera valor económico adicional en términos de dinero de hoy.

7. Conclusión económica

El diseño de TEAMSLASH presenta un nivel de riesgo financiero de capital cercano a cero en términos de caja, dado que el grueso del CAPEX corresponde a Sweat Equity y no a

desembolsos monetarios. Con una TIR del 37,3% frente a una TMAR del 15%, un VAN positivo de USD 3.202, un punto de equilibrio de apenas 7 clientes y un margen operativo superior al 60% apalancado en el costo marginal cero, se demuestra que la idea no solo resuelve el problema operativo de la Constructora Torvesa, sino que constituye un modelo de negocio SaaS altamente rentable y viable a largo plazo para sus creadores.

CAPÍTULO IV: DISEÑO OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN

Tras validar la pertinencia del problema y definir la propuesta de valor, este capítulo aterriza la solución en términos operativos y funcionales. El propósito es describir con precisión cómo funcionará TEAMSLASH en el día a día de la Constructora Torvesa y de qué manera cada componente tecnológico apoya directamente el modelo de negocio de suscripción, traduciendo la estrategia en un producto digital ejecutable, medible y entregable por sprints.

4.1. Diseño operativo del servicio

El diseño operativo describe la manera en que el servicio se presta de forma continua, distribuyendo responsabilidades entre el cliente, la plataforma automatizada y el equipo comercial. TEAMSLASH opera bajo un esquema de tres capas que colaboran sin fricción:

- **Capa de captación (cliente externo):** el prospecto interactúa únicamente con un portal web público desplegado en Vercel; no necesita instalar nada ni crear cuentas, su única acción es completar un formulario estructurado de cotización.
- **Capa de orquestación (automatización invisible):** la API de integración propia (Node.js/Express en Railway) escucha el portal mediante Webhooks, limpia los datos y los distribuye simultáneamente a la base de datos y al canal de alertas. Esta capa no requiere intervención humana y constituye el corazón operativo del servicio.
- **Capa de gestión (usuario interno):** los coordinadores comerciales operan desde su teléfono mediante dos aplicaciones que ya dominan: Slack (para recibir la alerta) y Google Sheets (para gestionar el embudo mediante el tablero Kanban con semáforo).

Operativamente, el servicio funciona 24/7 de forma asíncrona: aunque el equipo esté en obra sin cobertura, las solicitudes quedan registradas y encoladas, garantizando que ningún lead se pierda. El rol del personal se limita a recibir la alerta, contactar al cliente y actualizar el color

del estado, lo que sostiene la promesa de Fricción Cero y, a la vez, alimenta el modelo de negocio: a mayor número de constructoras suscritas, mayor es el ingreso recurrente sin incrementar proporcionalmente la carga operativa.

4.2. Flujo del proceso

El flujo del proceso modela la secuencia lógica de acción-reacción desde que ingresa un prospecto hasta el cierre del negocio, estructurado como un proceso BPM lineal de seis pasos automatizados:

- **Paso 1 – Ingreso:** el cliente completa y envía el formulario de cotización en el portal web (Vercel).
- **Paso 2 – Disparo (Webhook):** al pulsar "Enviar", un Webhook notifica en tiempo real a la API de integración y le entrega el paquete de datos (payload).
- **Paso 3 – Normalización:** la API valida, limpia y estructura los datos recibidos (nombre, contacto, tipo de obra, presupuesto).
- **Paso 4 – Registro:** los datos se insertan en una nueva fila de la base central en Google Sheets, asignando por defecto el estado ROJO (Nuevo / Sin atender).
- **Paso 5 – Notificación:** de forma simultánea, se envía una tarjeta enriquecida al canal de Slack con un resumen del proyecto y un botón "Ver Ficha" que abre la fila exacta del cliente.
- **Paso 6 – Gestión y cierre:** el coordinador contacta al cliente en menos de 15 minutos y actualiza el semáforo a AMARILLO (En proceso) o VERDE (Cerrado), cerrando el ciclo.

Este flujo elimina los pasos manuales propensos a error y garantiza la trazabilidad completa del embudo. La representación visual del recorrido se detalla en la sección 4.8, donde se observa cómo el dato viaja del portal a la API y de esta a Sheets y a Slack.

4.3. Descripción funcional de la solución digital

Funcionalmente, TEAMSLASH no es una aplicación monolítica, sino un ecosistema de microservicios interconectados en la nube, donde cada módulo cumple una función específica dentro del flujo:

- **Módulo de captura (frontend):** formulario web dinámico desplegado en Vercel que estandariza la información del prospecto y elimina el "ruido" de los canales informales.
- **Motor de integración (API Node.js):** núcleo lógico alojado en Railway que conecta las plataformas; recibe el evento del formulario mediante Webhooks y orquesta las acciones posteriores con lógica propia y auditable.
- **Base de datos / CRM (backend visual):** hoja de cálculo en Google Sheets que funciona como repositorio central y tablero Kanban, soportando filtros, históricos y reportería básica.
- **Módulo de notificaciones (mensajería):** integración con Slack que empuja alertas push enriquecidas al móvil del coordinador, con enlace directo a la ficha del cliente.

Esta arquitectura apoya el modelo de negocio porque cada capa es escalable de forma independiente: el plan Estándar habilita los cuatro módulos base, mientras que el plan Premium añadirá el futuro Módulo de Avance de Obra (reportes fotográficos desde campo) sin alterar la arquitectura existente, lo que protege la rentabilidad y la continuidad del servicio.

4.4. Funcionalidades principales

Las funcionalidades principales que el sistema entrega al usuario interno son: captura inteligente de leads mediante formularios receptivos que estructuran la solicitud; registro automático centralizado del prospecto sin digitación manual; alertas push en tiempo real al equipo en obra mediante Slack; tablero Kanban con semáforo de colores (rojo, amarillo, verde) para leer el estado del embudo en segundos; acceso de un solo clic mediante el botón "Ver Ficha"; control de asignación del responsable de cada prospecto para evitar duplicidad de gestión; y trazabilidad y auditoría, con histórico de estados y motivos de pérdida para la revisión gerencial de fin de semana.

4.5. Backlog del producto

El backlog consolida y prioriza las historias de usuario necesarias para construir el MVP, ordenadas según el valor que cada funcionalidad aporta al objetivo central (reducir el tiempo de respuesta a menos de 15 minutos). Se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7

Backlog priorizado del producto

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Sprint
HU-01	Como cliente, quiero un formulario web claro para enviar mi cotización en pocos pasos.	Alta	5 pts	Sprint 1
HU-02	Como gerente, quiero que los datos del lead se registren automáticamente en una base central mediante la API de integración.	Alta	8 pts	Sprint 2
HU-03	Como coordinador, quiero recibir una alerta en mi celular apenas ingrese un prospecto.	Alta	8 pts	Sprint 2
HU-04	Como coordinador, quiero ver el embudo en un tablero Kanban con colores de estado.	Alta	5 pts	Sprint 2

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Sprint
HU-05	Como coordinador, quiero abrir la ficha del cliente con un solo clic desde la alerta.	Media	3 pts	Sprint 3
HU-06	Como gerente, quiero un reporte de leads perdidos para auditar la semana.	Media	3 pts	Sprint 3
HU-07	Como equipo, quiero probar la latencia de las alertas en condiciones de red de obra.	Baja	2 pts	Sprint 3

Nota. Elaboración propia (2026).

4.6. Organización por sprints

El desarrollo se organizó en tres sprints semanales bajo un marco ágil (Scrum/Kanban), garantizando entregas incrementales y revisables en cada ciclo, según se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8

Organización del desarrollo por sprints

Sprint	Objetivo	Entregables principales	Estado
Sprint 1 – Investigación y diseño	Comprender el problema y diseñar la captación.	Censo a Torvesa, Buyer Persona, modelo teórico y prototipo del formulario web.	Hecho
Sprint 2 – Desarrollo e integración	Construir la API y automatizar el flujo.	API Node.js desplegada en Railway, frontend en Vercel, Webhooks configurados, base CRM en Sheets y alertas en Slack.	Hecho
Sprint 3 – QA y despliegue	Validar usabilidad y latencia con usuarios reales.	Pruebas de latencia (< 5 s), ajuste del payload (botón Ver Ficha) y validación final de Fricción Cero.	En curso

Nota. Elaboración propia (2026).

4.7. Tablero Kanban

La gestión del trabajo se controla visualmente mediante un tablero Kanban que limita el trabajo en progreso (WIP) y permite leer el avance de un vistazo. El tablero se aplica en dos niveles: el de gestión del proyecto (avance del equipo de desarrollo) y el operativo del cliente (embudo comercial con semáforo). El tablero de gestión del proyecto se estructura en la Tabla 9.

Tabla 9

Tablero Kanban de gestión del proyecto

Por hacer	En proceso	Hecho
Reporte de leads perdidos	Pruebas de latencia de alertas	Censo y diagnóstico
Módulo de avance de obra (Fase II)	Validación final de Fricción Cero	Formulario web en Vercel
Manual de soporte al cliente	Ajuste de payload (botón Ver Ficha)	API Node.js en Railway (Webhooks e integración)
		Base CRM en Sheets y alertas Slack

Nota. Elaboración propia (2026).

A nivel operativo, este mismo principio Kanban se traduce en el semáforo de estados del CRM comercial (rojo = Nuevo, amarillo = En proceso, verde = Cerrado), que es la representación que utiliza el coordinador en campo y que se ilustra en la sección 4.8.

4.8. Representación visual de la solución (wireframes)

Para comunicar de forma tangible cómo luce y opera TEAMSLASH, se elaboraron tres wireframes de baja-media fidelidad que representan las pantallas clave del ecosistema y permiten validar la experiencia de "Fricción Cero" antes de cualquier configuración definitiva.

[Insertar aquí el wireframe del portal de captación]

Figura 1. *Wireframe del portal de captación de leads (frontend en Vercel): formulario estructurado que el cliente completa y que dispara el Webhook hacia la API al pulsar "Enviar".*

[Insertar aquí el wireframe del CRM Kanban]

Figura 2. *Wireframe del CRM en Google Sheets como tablero Kanban con semáforo de estados (rojo / amarillo / verde) para la gestión del embudo comercial.*

[Insertar aquí el wireframe de la notificación en Slack]

Figura 3. *Wireframe de la notificación push en Slack: tarjeta enriquecida con los datos del prospecto y el botón "Ver Ficha" de acceso directo a la fila en Sheets.*

En conjunto, los tres wireframes evidencian el recorrido completo del dato (captación → registro → notificación) y demuestran que la tecnología seleccionada sostiene el modelo de negocio: una experiencia mínima y familiar para el usuario, con cero costo de licenciamiento para la constructora y máxima velocidad de respuesta comercial.

4.9. Resumen del Capítulo IV

El diseño operativo y funcional confirma que TEAMSLASH es ejecutable mediante una arquitectura híbrida que combina herramientas No-Code con una API de integración propia, sin requerir el desarrollo de un software monolítico a la medida. El flujo de seis pasos, los cuatro módulos funcionales y las funcionalidades principales se organizaron en un backlog priorizado y tres sprints controlados mediante un tablero Kanban. Los wireframes traducen la propuesta en pantallas concretas y verificables, cerrando la brecha entre la estrategia de negocio y el producto digital, y reafirmando la viabilidad técnica y económica del ecosistema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- **Viabilidad y relevancia del problema:** la auditoría y el diagnóstico validaron que el cuello de botella central en las constructoras medianas no es la falta de interés del cliente, sino la ineficiencia estructural en el seguimiento comercial (el conflicto físico entre la oficina y el trabajo de obra). Abordar este problema generó un impacto de alta relevancia, protegiendo capital financiero real del cliente, estimado en USD 15.000 por cada lead recuperado.
- **Efectividad de la arquitectura híbrida y "Fricción Cero":** la implementación del ecosistema TEAMSLASH comprobó empíricamente que no es mandatorio construir software monolítico a la medida para solucionar problemas corporativos. La orquestación inteligente de plataformas asíncronas, articulada por una API propia en Node.js sobre Railway y un frontend en Vercel, redujo el tiempo de respuesta inicial de más de 24 horas a menos de 15 minutos (speed-to-lead), con una latencia técnica promedio de 3,2 segundos, brindando una solución de inmediata adopción operativa gracias a su diseño minimalista basado en herramientas familiares.
- **Solidez financiera del modelo SaaS:** la evaluación económica formal, con una TIR del 37,3% frente a una TMAR del 15% y un VAN positivo de USD 3.202 sobre una inversión de USD 5.500 (mayoritariamente Sweat Equity), demuestra que el proyecto crea valor económico real. El punto de equilibrio de apenas 7 clientes y el costo marginal cercano a cero confirman la escalabilidad rentable del modelo de suscripción.
- **Aprendizajes académicos:** la realización integral del proyecto fortaleció habilidades críticas en el diseño de modelos de negocio B2B por suscripción, el desarrollo e

integración de APIs REST (Node.js, Webhooks), la gestión técnica de la calidad del software (SQA), la elaboración de evaluaciones financieras con indicadores TIR/VAN para productos SaaS y las metodologías de validación directa de la experiencia de usuario (UX) con perfiles corporativos reales.

Recomendaciones

- **Mejoras futuras y escalabilidad operativa:** como segunda fase evolutiva del proyecto (Plan Premium), se recomienda el desarrollo y la activación del Módulo de Avance de Obra. Esta nueva integración anexará reportes fotográficos capturados desde el campo por los maestros de obra hacia un canal cerrado de alta gerencia, escalando el CRM puramente comercial hacia un ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) unificado y ligero, aprovechando la API existente como columna vertebral.
- **Estrategias de expansión (go-to-market):** para escalar comercialmente la captación del sistema a otras constructoras de Quito, se sugiere la estructuración de alianzas gremiales, particularmente ofreciendo seminarios de "Digitalización en Construcción" respaldados por la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), para posicionar a TEAMSLASH como estándar de mercado.
- **Reflexión sobre el diseño adaptativo:** el principal hallazgo del feedback obtenido fue que la usabilidad debe primar sobre la complejidad técnica. Se recomienda mantener siempre el enfoque de "un solo clic" (como la integración directa de URLs en la notificación de Slack), pues quedó demostrado que reducir los pasos de interacción humana es la clave definitiva para garantizar que un sistema digital sea adoptado por operadores en campo.

REFERENCIAS

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value proposition design: How to create products and services customers want*. John Wiley & Sons.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). *Preparación y evaluación de proyectos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Sutherland, J. (2014). *Scrum: The art of doing twice the work in half the time*. Crown Business.